

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Факультет робототехніки та приладобудування

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

Практична робота № 1

Дослідження спектрів періодичних сигналів

Студент: Погорелов Богдан

Група: ПК51-мп

Номер за списком: 12

1. Мета роботи

Застосовуючи дискретне перетворення Фур'є (ДПФ), дослідити вплив параметрів (частоти і амплітуди сигналів, тривалості імпульсів, їх періоду, зміщення відносно початку координат) полігармонічних сигналів та періодичних послідовностей відео- та радіоімпульсів на амплітудно-частотний та фазочастотний спектри цих сигналів; дослідити ефект витоку спектру ДПФ.

2. Обладнання

- Програмний пакет **MatLAB** (або аналог GNU Octave)

3. Хід роботи та моделювання

Розрахунок варіанта: Відповідно до інструкції, номер варіанта обчислюється як $K \pmod{10} + 1$ $K \pmod{10} + 1$, де KK — номер студента за списком. Для $K = 12$: $12 \pmod{10} + 1 = 2 + 1 = 3$ $12 \pmod{10} + 1 = 2 + 1 = 3$. Параметри для **Варіанту 3** згідно з таблицею 2.1:

- Частоти: $f_1 = 48$ Гц, $f_2 = 30$ Гц
- Амплітуди: $U_1 = 1.8$ В, $U_2 = 1.5$ В

3.1. Програмний код (файл NSTOS_prakt1.m)

Програмний код розроблено для моделювання полігармонічного сигналу, знаходження його комплексного спектра за допомогою функцій `fft` та `fftshift`, а також для дослідження впливу гауссового шуму (із середнім квадратичним відхиленням 2 В).

% ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРІВ ПЕРІОДИЧНИХ СИГНАЛІВ

% Номер за списком: 12. Варіант: 3.

close all; clear; clc;

% --- Параметри сигналу (Варіант 3) ---

f1 = 48; % Гц

f2 = 30; % Гц

U1 = 1.8; % В

U2 = 1.5; % В

% --- Параметри моделювання ---

t = 0:0.001:2; % Часовий вектор

N = length(t); % Обсяг вибірки

f = -500:0.5:500; % Вектор частот (після fftshift)

% =====

% ЧАСТИНА 1: Ідеальний полігармонічний сигнал

% =====

x = U1*sin(2*pi*f1*t) + U2*cos(2*pi*f2*t);

% Знаходження спектру

y = fft(x);

v = fftshift(y); % Центрування спектру

a = abs(v) / N; % Нормований модуль комплексного спектра

% Побудова графіків (ідеальний сигнал)

figure(1);

subplot(2,1,1);

plot(t(1:200), x(1:200)); % Показуємо лише частину графіка для наочності

grid on;

set(gca, 'FontName', 'Arial Cyr', 'FontSize', 12);

```

title('Вхідний процес (без шуму)');
xlabel('Час (с)'); ylabel('X(t)');

subplot(2,1,2);
plot(f(900:1100), a(900:1100)); % Відображаємо діапазон частот навколо нуля
grid on;
set(gca,'FontName','Arial Cyr','FontSize',12);
title('Модуль комплексного спектра (без шуму)');
xlabel('Частота (Гц)'); ylabel('abs(F(X(t)) / N');

% =====
% ЧАСТИНА 2: Сигнал із додаванням гауссового шуму
% =====
% Формування шуму (CK0 = 2B)
noise = 2 * randn(size(t));
xn = x + noise;

% Знаходження спектру зашумленого сигналу
yn = fft(xn);
vn = fftshift(yn);
an = abs(vn) / N;

% Побудова графіків (сигнал з шумом)
figure(2);
subplot(2,1,1);
plot(t(1:200), xn(1:200));
grid on;
set(gca,'FontName','Arial Cyr','FontSize',12);
title('Вхідний процес (з гауссовим шумом 2B)');
xlabel('Час (с)'); ylabel('X_n(t)');

subplot(2,1,2);
plot(f(900:1100), an(900:1100));
grid on;
set(gca,'FontName','Arial Cyr','FontSize',12);
title('Модуль комплексного спектра (з шумом)');
xlabel('Частота (Гц)'); ylabel('abs(F(X_n(t)) / N');

```

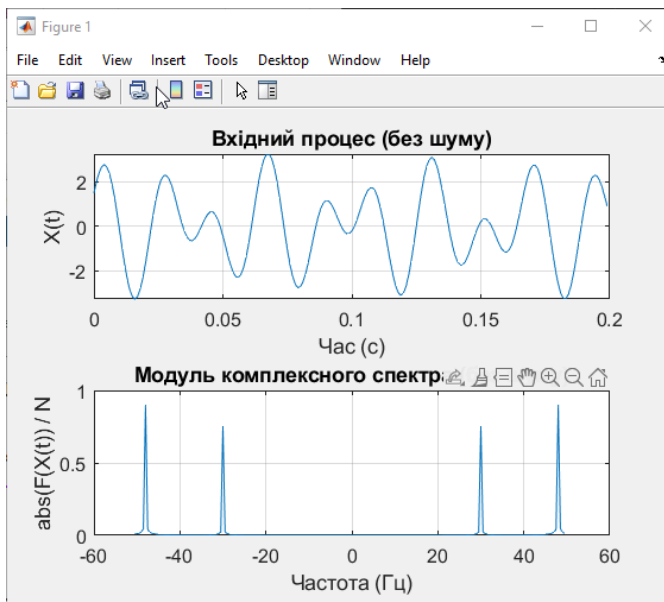


Рис. 1. Чистий полігармонічний сигнал (30 Гц та 48 Гц) та його спектр.

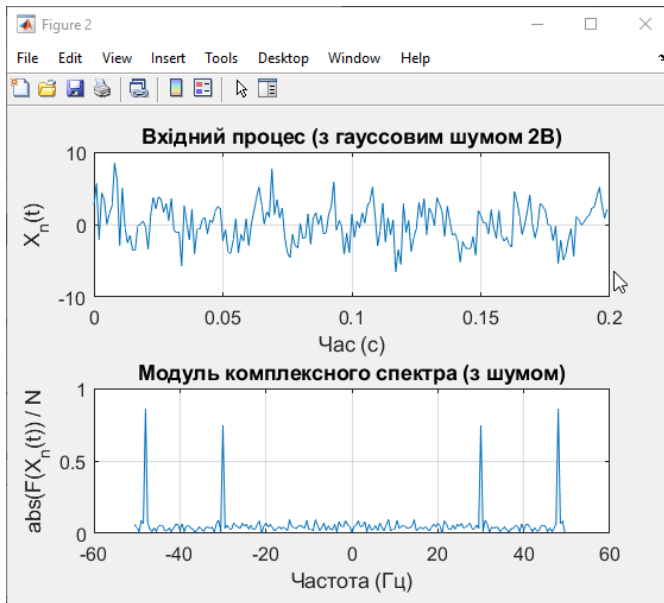


Рис. 2. Сигнал із доданим гауссовим шумом та його спектр.

5. Висновки

Під час виконання практичної роботи №1 було досліджено спектри періодичних полігармонічних сигналів за допомогою апарату дискретного перетворення Фур'є (ДПФ) у середовищі MatLAB.

Практично закріплено використання функцій `fft` (пряме перетворення) та `ifft` (зворотне перетворення). Було вивчено особливості формування масиву даних ДПФ та необхідність використання функції `fftshift` для коректного представлення двостороннього комплексного спектра. Нормування отриманого вектора на довжину вибірки NN дозволило точно визначити амплітуди складових (у двосторонньому спектрі вони дорівнювали $U_1/2$ та $U_2/2$).

Також було промодельовано вплив гауссового шуму з середнім квадратичним відхиленням 2 В на спектр. Встановлено, що незважаючи на сильне спотворення часової форми сигналу, спектральний аналіз дозволяє надійно ідентифікувати корисні гармонічні складові (піки на заданих частотах 48 Гц та 30 Гц), оскільки енергія шуму рівномірно "розмазується" по всьому частотному діапазону. Це наочно ілюструє переваги частотних методів для виділення періодичних сигналів на фоні перешкод.

Відповіді на контрольні запитання

1. Дайте означення періодичного сигналу. Періодичним називають сигнал $s(t)$, який задовольняє умові $s(t) = s(t + nT)$ для $-\infty < t < \infty$, де $T > 0$ — період сигналу, а $n = \pm 1, \pm 2, \dots$.

2. Запишіть формулу для визначення постійної складової періодичного сигналу. Постійна складова періодичного сигналу (нульова гармоніка $a_0/2$) визначається за формулою:

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) dt$$

$$2a_0 = T \int_{-T/2}^{T/2} s(t) dt$$

3. Запишіть формулу ряду Фур'є для періодичних сигналів. В основній тригонометричній формі ряд Фур'є записується як:

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

$$s(t) = 2a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

4. Запишіть формулу ряду Фур'є для періодичного сигналу, що описується парною функцією. Для парної функції синусоїдні складові (коефіцієнти b_n) дорівнюють нулю. Тоді ряд набуває вигляду:

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t)$$

$$s(t) = 2a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t)$$

5. Чим відрізняється амплітудно-частотні спектри періодичних сигналів у тригонометричному та комплексно-експоненційному базисах? У тригонометричному базисі спектр (АЧС) існує тільки для невід'ємних (додатних) частот. У комплексно-експоненційному базисі АЧС є симетричним (двостороннім) — існує для додатних і від'ємних частот. При цьому амплітуди кожної гармоніки в комплексному спектрі вдвічі менші за відповідні амплітуди в тригонометричному базисі (значення діляться навпіл між додатною і від'ємною частотами).

6. До яких змін у спектрі періодичного сигналу призводить зміщення сигналу у часі? Зміщення сигналу у часі на величину τ не змінює амплітудно-частотний спектр (модулі гармонік залишаються незмінними), але призводить до лінійної зміни фазочастотного спектра. До початкової фази кожної n -ї гармоніки додається зсув $\Delta\theta_n = -n\omega_1 \tau \Delta\theta_1 = -n\omega_1 \tau$.

7. Який існує зв'язок між шириною спектра періодичного сигналу та тривалістю його імпульсів? Між тривалістю імпульсів та шириною їх спектра існує обернено-пропорційна залежність: чим коротший імпульс у часовій області, тим ширший його спектр у частотній області (і навпаки).

8. Що зміниться у спектрі періодичного сигналу, якщо його період збільшити вдвічі? Якщо період T збільшити вдвічі, основна частота $\omega_1 = 2\pi/T$ зменшиться вдвічі. Отже, відстань між сусідніми спектральними лініями зменшиться вдвічі, і спектр стане вдвічі «густішим».

9. Наведіть формули, що визначають співвідношення між косинусоїдними і синусоїдними коефіцієнтами ряду Фур'є та амплітудами і початковими фазами гармонік спектру періодичного сигналу? Співвідношення наступні:

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\theta_n = \arctg\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$$

$$\theta_n = \arctg(b_n/a_n)$$

Та зворотні перетворення:

$$a_n = A_n \cos(\theta_n), \quad b_n = A_n \sin(\theta_n)$$

$$a_n = A_n \cos(\theta_n), \quad b_n = A_n \sin(\theta_n)$$

10. Які сигнали називаються ортогональними? Два сигнали $s_1(t)$ та $s_2(t)$ називаються ортогональними на інтервалі T , якщо інтеграл від їхнього добутку на цьому інтервалі дорівнює нулю:

$$\int_{-T/2}^{T/2} s_1(t)s_2(t)dt = 0$$